Ejercicio: Organizador de eventos

Una empresa organizadora de eventos recibe solicitudes de reserva de distintos clientes y las gestiona según el tipo de evento. El sistema debe poder trabajar con las reservas sin depender de los detalles de cada modalidad.

Cada reserva tiene un código, el nombre del cliente, una cantidad de invitados, una duración en horas y un estado. El código no puede quedar vacío, los invitados y las horas deben ser mayores que cero, y el estado solo puede avanzar por las etapas permitidas.

La empresa maneja actualmente tres modalidades:

Boda: costo según invitados, horas y un recargo por decoración y ceremonia.

Cumpleaños: costo según invitados y horas, con un descuento si el evento es infantil.

Graduación: costo según invitados, horas y un recargo por servicios de grado (toga y birrete para fotos, escenario, entrega de diplomas, banda o DJ).

En el futuro podrían incorporarse otras (por ejemplo, conciertos privados o aniversarios) sin reescribir el proceso que recorre y muestra las reservas.

Requerimientos

1. Registrar reservas de las modalidades disponibles.
2. Guardar los datos de cada reserva evitando modificaciones inválidas desde fuera del objeto.
3. Cada modalidad debe informar:
    - su costo final;
    - una descripción para el operador;
    - sí puede realizarse en un salón o sede determinada.

4. Recorrer todas las reservas y mostrar un resumen usando una única operación, sin preguntar qué modalidad es cada una.

5. Cambiar el estado solo si la transición es válida:

COTIZADO → CONFIRMADO

CONFIRMADO → REALIZADO

cualquier estado → CANCELADO, excepto si ya está REALIZADO

6. Algunas reservas pueden enviar un recordatorio al cliente antes del evento (por ejemplo, bodas y graduaciones). No todas tienen esa capacidad. El proceso de recordatorio debe funcionar con cualquier reserva que la posea, sin depender de su modalidad.

7. Si se intenta crear una reserva inválida, avanzar a un estado no permitido o enviar un recordatorio a una reserva sin esa capacidad, el sistema debe responder de forma controlada.

Reglas del dominio

- El costo nunca puede ser negativo (los descuentos no pueden superar el costo base).
- Los invitados y las horas deben ser mayores que cero.
- Una reserva realizada no puede volver a otro estado.
- La lógica del costo pertenece a cada modalidad.
- La colección principal debe poder contener todas las modalidades.

Entrega esperada

Un programa de consola que:

1. Cargue al menos cuatro reservas, usando las distintas modalidades (por ejemplo, dos bodas o una boda, un cumpleaños y una graduación, más una adicional).
2. Muestre los datos y el costo de cada una.
3. Cambie algunos estados y muestre el resultado.
4. Intente una operación inválida y muestre un mensaje claro.
5. Procese el recordatorio de dos reservas: una con la capacidad (boda o graduación) y otra sin ella (cumpleaños).
6. Demuestre que agregar una nueva modalidad (por ejemplo, Aniversario) no obliga a modificar el recorrido general.

Preguntas para acompañar la entrega

- ¿Qué datos son comunes a todas las reservas?
- ¿Qué comportamiento cambia según la modalidad?
- ¿Qué comportamiento puede aparecer en reservas de tipos distintos?
- ¿Qué operaciones deben proteger las reglas del dominio?
- ¿Cómo agregarías una cuarta modalidad sin cambiar el código que recorre las reservas?